

Esquema Teórico Esencial

1. Multiplicidad Algebraica (m_λ)

Es el número de veces que un autovalor λ aparece como raíz del polinomio característico $\det(A - \lambda I) = 0$.

Si la matriz es 3×3 y los elementos de la diagonal son 3, 3, 2, el autovalor $\lambda = 3$ aparece **dos veces** $\Rightarrow m_{\lambda=3} = 2$.

2. Dimensión Geométrica (d_λ)

Es la dimensión del subespacio propio asociado al autovalor λ . Indica cuántos autovectores linealmente independientes genera ese autovalor.

Se calcula con la fórmula de la dimensión:

$$d_\lambda = n - \text{rango}(A - \lambda I)$$

Donde:

n es el orden de la matriz cuadrada (si la matriz es 3×3 , $n = 3$).

$A - \lambda I$ es la matriz que resulta de restarle el valor de λ a la diagonal principal de A .

3. Criterio de Diagonalización

Para que una matriz A de tamaño $n \times n$ sea **diagonalizable sobre $\mathbb{R}$** , se deben cumplir dos condiciones:

Todos los autovalores λ son números reales.

Para CADA autovalor, la dimensión geométrica coincide con su multiplicidad algebraica:

$$d_\lambda = m_\lambda$$

Caso Práctico Resumido ($\lambda = 3$)

Dada la matriz 3×3 :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Paso	Operación	Resultado
1. Multiplicidad m_λ	Contar cuántas veces aparece $\lambda = 3$ en la diagonal.	$m_{\lambda=3} = 2$
2. Restar λ a la diagonal	$A - 3I =$ $\begin{pmatrix} 3-3 & 0 & 0 \\ 0 & 3-3 & 1 \\ 0 & 0 & 2-3 \end{pmatrix} =$ $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$	Matriz $(A - 3I)$
3. Calcular Rango	Contar filas no nulas e independientes en $(A - 3I)$.	$\text{rango}(A - 3I) = 1$
4. Dimensión d_λ	$d_{\lambda=3} = n - \text{rango}(A - 3I) = 3 - 1$	$d_{\lambda=3} = 2$

Paso	Operación	Resultado
5. Diagonalizabilidad	Comparar $d_{\lambda=3}$ con $m_{\lambda=3}$ ($2 = 2$). Para $\lambda = 2$, al ser simple ($m_{\lambda=2} = 1$), $d_{\lambda=2} = 1$ automáticamente.	Sí es diagonalizable